МДК.06.02 · 7 СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ

Резервное копирование и восстановление

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Основная литература: 1

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Основная литература: 2

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Дополнительная литература

PeopleCert — ITIL: практики и версии

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Состав защищаемых данных

02 Цель RPO

03 Цель RTO

04 Полная и инкрементальная копия

05 Расписание и хранение

06 Защита и ответственность

07 Контроль задания копирования

08 Учебное восстановление

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Место темы в сопровождении

Резервная копия полезна только как часть проверенного восстановления. Регламент связывает состав данных, цели потерь и простоя, расписание, защиту копий, ответственность и регулярные учебные восстановления.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

CampusHelp хранит 48 ГБ в PostgreSQL, 120 ГБ вложений и конфигурацию приложения. Допустима потеря не более 4 часов данных, целевое восстановление — до 2 часов.

- Результат: регламент резервного копирования и протокол учебного восстановления.
- Роль: администраторы создают регламент восстановления CampusHelp.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Паспорт копирования

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Данные: БД 48 ГБ + вложения 120 ГБ
- RPO: 4 часа
- RTO: 2 часа
- Полная копия: воскресенье 02:00

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Паспорт копирования

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Инкрементальная: каждые 4 часа
- Тест восстановления: ежемесячно

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. HTTP — протокол обмена запросами; API — программный интерфейс; БД — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Определить состав, расписание и проверку резервного копирования для конкретной системы
- Вопрос для входного обсуждения: Почему зелёный статус задания копирования не доказывает возможность восстановления?

НЕПРЕРЫВНОСТЬ УСЛУГ И ПРОВЕРЯЕМОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Как ITIL помогает в этой теме

Резервная копия — одно из средств восстановления услуги. Требования определяются допустимыми последствиями перерыва и потери данных; RPO и RTO нельзя вывести только из возможностей программы копирования.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · СОСТАВ ЗАЩИЩАЕМЫХ ДАННЫХ

Состав защищаемых данных

Цель: После восстановления сквозная заявка содержит запись и вложение.

ВОПРОС 1 · СОСТАВ ЗАЩИЩАЕМЫХ ДАННЫХ

Состав защищаемых данных

Состав копии — полный перечень данных, конфигурации и метаданных, необходимых для возврата услуги. Инвентаризацию начинают с пользовательской функции и зависимостей.

ВОПРОС 1 · СОСТАВ ЗАЩИЩАЕМЫХ ДАННЫХ

Набор восстановления

Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги. Одного дампа базы недостаточно, если отсутствуют вложения, конфигурация и необходимые ключи доступа. Ключи хранят защищённо с отдельными полномочиями. В перечне учитываем зависимости, иначе восстановленные данные останутся недоступными приложению.

ЗАПИШИТЕ

Набор восстановления — согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.

ВОПРОС 1 · СОСТАВ ЗАЩИЩАЕМЫХ ДАННЫХ

Разобранный пример

Для заявки нужны БД, вложения, конфигурация API и таблица версий; временный кэш не нужен.

- Действие: Составить карту данных и владельцев.
- Образец результата: В набор включены БД, вложения и нужная конфигурация; отдельно определён защищённый доступ к ключам восстановления.
- Проверка: После восстановления сквозная заявка содержит запись и вложение.

ВОПРОС 1 · СОСТАВ ЗАЩИЩАЕМЫХ ДАННЫХ

Состав защищаемых данных: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
Для заявки нужны БД, вложения, конфигурация API и таблица версий; временный кэш не нужен.	Составить карту данных и владельцев.	После восстановления сквозная заявка содержит запись и вложение.

ВОПРОС 1 · СОСТАВ ЗАЩИЩАЕМЫХ ДАННЫХ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Копировать только базу, забыв файлы и конфигурацию.	Инвентаризацию начинают с пользовательской функции и зависимостей.

ВОПРОС 1 · СОСТАВ ЗАЩИЩАЕМЫХ ДАННЫХ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: После восстановления сквозная заявка содержит запись и вложение.

ЗАПИШИТЕ

Набор восстановления — согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги. Инвентаризацию начинают с пользовательской функции и зависимостей.

ВОПРОС 1 · СОСТАВ ЗАЩИЩАЕМЫХ ДАННЫХ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Набор восстановления	Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.
RPO	Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.
Инкрементальная копия	Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.
Разделение полномочий	Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.

ВОПРОС 1 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Состав защищаемых данных

Задача

Копируются таблицы, но не вложения и конфигурация приложения.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 1 · СОСТАВ ЗАЩИЩАЕМЫХ ДАННЫХ

Состав защищаемых данных: задание 1

Ситуация: Для заявки нужны БД, вложения, конфигурация API и таблица версий; временный кэш не нужен. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Состав защищаемых данных»?

А Копировать только базу, забыв файлы и конфигурацию.

Б Нарисовать порядок создания и восстановления.

В Назначить роли и процедуру доступа.

Г Составить карту данных и владельцев.

ВОПРОС 1 · СОСТАВ ЗАЩИЩАЕМЫХ ДАННЫХ

Состав защищаемых данных: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Разделение полномочий: Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.

Б Набор восстановления: Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.

В RPO: Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.

Г Набор восстановления: Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.

Д Инкрементальная копия: Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.

ВОПРОС 1 · СОСТАВ ЗАЩИЩАЕМЫХ ДАННЫХ

Состав защищаемых данных: задание 3

Назовите термин из сравнения: Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · СОСТАВ ЗАЩИЩАЕМЫХ ДАННЫХ

Состав защищаемых данных: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Набор восстановления
2. RPO
3. Инкрементальная копия
4. Разделение полномочий

A. Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.

B. Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.

C. Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.

D. Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.

ВОПРОС 2 · ЦЕЛЬ RPO

Цель RPO

Цель: Сценарий отказа показывает потерю не больше согласованного интервала.

ВОПРОС 2 · ЦЕЛЬ RPO

Цель RPO

RPO задаёт максимально допустимый интервал потери данных, измеренный назад от отказа. Периодичность копий выбирают из бизнес-требования, а не из привычки администратора.

ВОПРОС 2 · ЦЕЛЬ RPO

RPO

Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем. При RPO 15 минут последняя пригодная точка перед отказом в 10:00 должна быть не старше 09:45. Копия в 09:30 даёт разрыв 30 минут и не выполняет цель. Частота запуска без проверки пригодности копий этого не исправляет.

ЗАПИШИТЕ

RPO — целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.

ВОПРОС 2 · ЦЕЛЬ RPO

Разобранный пример

RPO 4 часа требует точки не реже каждых четырёх часов.

- Действие: Согласовать RPO для каждой группы данных.
- Образец результата: Пригодная точка возврата сопоставлена с допустимой глубиной потери; частота запуска и фактический RPO различены.
- Проверка: Сценарий отказа показывает потерю не больше согласованного интервала.

ВОПРОС 2 · ЦЕЛЬ RPO

Цель RPO: основания решения

Величина	Учебное условие	Проверка
RPO	Не более 20 минут потери	14:00 − 13:32 = 28 минут
Превышение	28 − 20	8 минут сверх цели

Последняя подтверждённая восстанавливаемая точка важнее времени старта задания копирования.

ВОПРОС 2 · ЦЕЛЬ RPO

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Назвать RPO временем восстановления.	Периодичность копий выбирают из бизнес-требования, а не из привычки администратора.

ВОПРОС 2 · ЦЕЛЬ RPO

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Сценарий отказа показывает потерю не больше согласованного интервала.

ЗАПИШИТЕ

RPO — целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем. Периодичность копий выбирают из бизнес-требования, а не из привычки администратора.

ВОПРОС 2 · ЦЕЛЬ RPO

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
RPO	Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.
RTO	Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.
Срок хранения	Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.
Пригодность копии	Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.

ВОПРОС 2 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Цель RPO

Задача

RPO = 20 минут. Отказ в 14:00, последняя подтверждённая точка 13:32.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 2 · ЦЕЛЬ RPO

Цель RPO: задание 1

Ситуация: RPO 4 часа требует точки не реже каждых четырёх часов. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Цель RPO»?

А Описать календарь, срок и размещение.

Б Настроить пороги и уведомление дежурного.

В Согласовать RPO для каждой группы данных.

Г Назвать RPO временем восстановления.

ВОПРОС 2 · ЦЕЛЬ RPO

Цель RPO: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А RTO: Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.

Б RPO: Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.

В Срок хранения: Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.

Г Пригодность копии: Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.

Д RPO: Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.

ВОПРОС 2 · ЦЕЛЬ RPO

Цель RPO: задание 3

Назовите термин из сравнения: Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · ЦЕЛЬ RPO

Цель RPO: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. RPO
2. RTO
3. Срок хранения
4. Пригодность копии

A. Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.
B. Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.
C. Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.
D. Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.

ВОПРОС 3 · ЦЕЛЬ RTO

Цель RTO

Цель: Полный учебный сценарий завершается в пределах цели.

ВОПРОС 3 · ЦЕЛЬ RTO

Цель RTO

RTO задаёт максимально допустимое время возврата услуги после нарушения. В RTO входят решение, подготовка среды, восстановление и контрольная проверка.

ВОПРОС 3 · ЦЕЛЬ RTO

RTO

Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях. Подготовка 10 минут, возврат данных 25 и проверка 10 дают 45 минут. При RTO 60 минут остаётся 15 минут запаса на учтённые дополнительные действия. Пропущенное время обнаружения или решения надо включить согласно принятой границе измерения.

ЗАПИШИТЕ

RTO — целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.

ВОПРОС 3 · ЦЕЛЬ RTO

Разобранный пример

Цель 2 часа: 20 минут решение, 70 минут данные, 20 минут проверка, 10 минут резерв.

- Действие: Разложить время по этапам и владельцам.
- Образец результата: В расчёт включены подготовка, возврат и проверка функции; полученное время сопоставлено с согласованной целью RTO.
- Проверка: Полный учебный сценарий завершается в пределах цели.

ВОПРОС 3 · ЦЕЛЬ RTO

Цель RTO: основания решения

Этап	Длительность
Подготовка	15 минут
Восстановление	30 минут
Проверка услуги	20 минут
Полный маршрут	65 минут > RTO 60 минут

Этапы в данном учебном условии выполняются последовательно. Превышение составляет 5 минут.

ВОПРОС 3 · ЦЕЛЬ RTO

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Измерять только длительность распаковки архива.	В RTO входят решение, подготовка среды, восстановление и контрольная проверка.

ВОПРОС 3 · ЦЕЛЬ RTO

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Полный учебный сценарий завершается в пределах цели.

ЗАПИШИТЕ

RTO — целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях. В RTO входят решение, подготовка среды, восстановление и контрольная проверка.

ВОПРОС 3 · ЦЕЛЬ RTO

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
RTO	Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.
Инкрементальная копия	Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.
Разделение полномочий	Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.
Проверка восстановления	Практический возврат данных и функции с измерением результата.

ВОПРОС 3 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Цель RTO

Задача

RTO = 60 минут. Подготовка 15, восстановление 30, проверка услуги 20 минут.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 3 · ЦЕЛЬ RTO

Цель RTO: задание 1

Ситуация: Цель 2 часа: 20 минут решение, 70 минут данные, 20 минут проверка, 10 минут резерв. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Цель RTO»?

А Оформить протокол и улучшить слабые шаги.

Б Разложить время по этапам и владельцам.

В Измерять только длительность распаковки архива.

Г Назначить роли и процедуру доступа.

ВОПРОС 3 · ЦЕЛЬ RTO

Цель RTO: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Разделение полномочий: Практический возврат данных и функции с измерением результата.

Б Проверка восстановления: Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.

В RTO: Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.

Г Инкрементальная копия: Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.

Д RTO: Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.

ВОПРОС 3 · ЦЕЛЬ RTO

Цель RTO: задание 3

Назовите термин из сравнения: Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ЦЕЛЬ RTO

Цель RTO: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. RTO
2. Инкрементальная копия
3. Разделение полномочий
4. Проверка восстановления

A. Практический возврат данных и функции с измерением результата.
B. Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.
C. Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.
D. Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.

ВОПРОС 4 · ПОЛНАЯ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ КОПИЯ

Полная и инкрементальная копия

Цель: Тест собирает выбранную точку из полного набора и нужных приращений.

ВОПРОС 4 · ПОЛНАЯ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ КОПИЯ

Полная и инкрементальная копия

Полная копия содержит весь набор, инкрементальная — изменения после предыдущей точки выбранного типа. Схему выбирают по объёму, окну, скорости восстановления и сложности цепочки.

ВОПРОС 4 · ПОЛНАЯ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ КОПИЯ

Инкрементальная копия

Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки. Для восстановления нужны базовая полная копия и все необходимые звенья цепочки. Утрата одного звена может сделать последующие непригодными. Уменьшение объёма ежедневного копирования сопоставляем с длительностью и сложностью возврата.

ЗАПИШИТЕ

Инкрементальная копия — копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.

ВОПРОС 4 · ПОЛНАЯ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ КОПИЯ

Разобранный пример

Полная копия в воскресенье, инкрементальная каждые четыре часа; для возврата нужна цепочка.

- Действие: Нарисовать порядок создания и восстановления.
- Образец результата: Для выбранной точки определены полная копия и все нужные звенья; целостность цепочки проверяется до аварии.
- Проверка: Тест собирает выбранную точку из полного набора и нужных приращений.

ВОПРОС 4 · ПОЛНАЯ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ КОПИЯ

Полная и инкрементальная копия: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
Полная копия в воскресенье, инкрементальная каждые четыре часа; для возврата нужна цепочка.	Нарисовать порядок создания и восстановления.	Тест собирает выбранную точку из полного набора и нужных приращений.

ВОПРОС 4 · ПОЛНАЯ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ КОПИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Хранить длинную цепочку без контроля отсутствующих звеньев.	Схему выбирают по объёму, окну, скорости восстановления и сложности цепочки.

ВОПРОС 4 · ПОЛНАЯ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ КОПИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Тест собирает выбранную точку из полного набора и нужных приращений.

ЗАПИШИТЕ

Инкрементальная копия — копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки. Схему выбирают по объёму, окну, скорости восстановления и сложности цепочки.

ВОПРОС 4 · ПОЛНАЯ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ КОПИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Инкрементальная копия	Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.
Срок хранения	Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.
Пригодность копии	Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.
Набор восстановления	Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.

ВОПРОС 4 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Полная и инкрементальная копия

Задача

Есть полная копия F и инкременты I1, I2, I3; I2 утрачен.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 4 · ПОЛНАЯ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ КОПИЯ

Полная и инкрементальная копия: задание 1

Ситуация: Полная копия в воскресенье, инкрементальная каждые четыре часа; для возврата нужна цепочка. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Полная и инкрементальная копия»?

А Нарисовать порядок создания и восстановления.

Б Хранить длинную цепочку без контроля отсутствующих звеньев.

В Настроить пороги и уведомление дежурного.

Г Составить карту данных и владельцев.

ВОПРОС 4 · ПОЛНАЯ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ КОПИЯ

Полная и инкрементальная копия: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Инкрементальная копия: Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.

Б Срок хранения: Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.

В Инкрементальная копия: Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.

Г Пригодность копии: Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.

Д Набор восстановления: Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.

ВОПРОС 4 · ПОЛНАЯ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ КОПИЯ

Полная и инкрементальная копия: задание 3

Назовите термин из сравнения: Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · ПОЛНАЯ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ КОПИЯ

Полная и инкрементальная копия: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Инкрементальная копия
2. Срок хранения
3. Пригодность копии
4. Набор восстановления

A. Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.

B. Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.

C. Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.

D. Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.

ВОПРОС 5 · РАСПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Расписание и хранение

Цель: Удаление рабочей записи не уничтожает защищённую точку восстановления.

ВОПРОС 5 · РАСПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Расписание и хранение

Расписание определяет частоту и окно, хранение — места, сроки и количество поколений копий. Исключают единую точку отказа и учитывают нагрузку на рабочую систему.

ВОПРОС 5 · РАСПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Срок хранения

Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям. Частота отвечает за близость точки возврата, срок хранения — за глубину истории. Удаление вчерашней заражённой копии не помогает, если все прежние версии уже уничтожены. Проверяем независимость хранилищ и доступность нужного периода.

ЗАПИШИТЕ

Срок хранения — период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.

ВОПРОС 5 · РАСПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Разобранный пример

Копия 02:00 хранится в отдельном хранилище, три еженедельных поколения защищены от изменения.

- Действие: Описать календарь, срок и размещение.
- Образец результата: Расписание связано с RPO, хранение — с глубиной истории; независимость и доступность копий проверяются отдельно.
- Проверка: Удаление рабочей записи не уничтожает защищённую точку восстановления.

ВОПРОС 5 · РАСПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Расписание и хранение: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
Копия 02:00 хранится в отдельном хранилище, три еженедельных поколения защищены от изменения.	Описать календарь, срок и размещение.	Удаление рабочей записи не уничтожает защищённую точку восстановления.

ВОПРОС 5 · РАСПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Держать единственную копию рядом с исходными данными.	Исключают единую точку отказа и учитывают нагрузку на рабочую систему.

ВОПРОС 5 · РАСПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Удаление рабочей записи не уничтожает защищённую точку восстановления.

ЗАПИШИТЕ

Срок хранения — период сохранения пригодной копии по установленным требованиям. Исключают единую точку отказа и учитывают нагрузку на рабочую систему.

ВОПРОС 5 · РАСПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Срок хранения	Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.
Разделение полномочий	Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.
Проверка восстановления	Практический возврат данных и функции с измерением результата.
RPO	Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.

ВОПРОС 5 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Расписание и хранение

Задача

Копии создаются каждые 10 минут, но остаются на том же единственном диске.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 5 · РАСПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Расписание и хранение: задание 1

Ситуация: Копия 02:00 хранится в отдельном хранилище, три еженедельных поколения защищены от изменения. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Расписание и хранение»?

А Держать единственную копию рядом с исходными данными.

Б Оформить протокол и улучшить слабые шаги.

В Согласовать RPO для каждой группы данных.

Г Описать календарь, срок и размещение.

ВОПРОС 5 · РАСПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Расписание и хранение: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Срок хранения: Практический возврат данных и функции с измерением результата.

Б Проверка восстановления: Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.

В RPO: Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.

Г Срок хранения: Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.

Д Разделение полномочий: Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.

ВОПРОС 5 · РАСПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Расписание и хранение: задание 3

Назовите термин из сравнения: Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · РАСПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Расписание и хранение: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Срок хранения
2. Разделение полномочий
3. Проверка восстановления
4. RPO

A. Практический возврат данных и функции с измерением результата.

B. Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.

C. Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.

D. Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.

ВОПРОС 6 · ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Защита и ответственность

Цель: Доступ проверен, действия записаны, секреты отделены.

ВОПРОС 6 · ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Защита и ответственность

Защита копий включает минимальный доступ, шифрование, журналирование и разделение ролей. Один участник запускает процесс, другой контролирует результат и доступ к восстановлению.

ВОПРОС 6 · ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Разделение полномочий

Распределение критических действий между ролями для ограничения риска. Учётная запись приложения не должна автоматически иметь возможность удалить все резервные копии. Доступ на восстановление проверяем заранее, включая ситуацию отсутствия основного администратора. Правила не должны делать спасительную копию недоступной при аварии.

ЗАПИШИТЕ

Разделение полномочий — распределение критических действий между ролями для ограничения риска.

ВОПРОС 6 · ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Разобранный пример

Сервисная учётная запись создаёт копию; дежурный проверяет отчёт; владелец данных разрешает возврат.

- Действие: Назначить роли и процедуру доступа.
- Образец результата: Для создания, удаления и восстановления копий определены полномочия; предусмотрен резервный уполномоченный исполнитель.
- Проверка: Доступ проверен, действия записаны, секреты отделены.

ВОПРОС 6 · ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Защита и ответственность: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
Сервисная учётная запись создаёт копию; дежурный проверяет отчёт; владелец данных разрешает возврат.	Назначить роли и процедуру доступа.	Доступ проверен, действия записаны, секреты отделены.

ВОПРОС 6 · ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Хранить ключ рядом с зашифрованной копией в том же наборе.	Один участник запускает процесс, другой контролирует результат и доступ к восстановлению.

ВОПРОС 6 · ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Доступ проверен, действия записаны, секреты отделены.

ЗАПИШИТЕ

Разделение полномочий — распределение критических действий между ролями для ограничения риска. Один участник запускает процесс, другой контролирует результат и доступ к восстановлению.

ВОПРОС 6 · ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Разделение полномочий	Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.
Пригодность копии	Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.
Набор восстановления	Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.
RTO	Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.

ВОПРОС 6 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Защита и ответственность

Задача

Копия зашифрована, ключ доступен только на потерянном сервере.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 6 · ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Защита и ответственность: задание 1

Ситуация: Сервисная учётная запись создаёт копию; дежурный проверяет отчёт; владелец данных разрешает возврат. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Защита и ответственность»?

А Составить карту данных и владельцев.

Б Разложить время по этапам и владельцам.

В Назначить роли и процедуру доступа.

Г Хранить ключ рядом с зашифрованной копией в том же наборе.

ВОПРОС 6 · ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Защита и ответственность: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А RTO: Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.

Б Разделение полномочий: Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.

В Пригодность копии: Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.

Г Разделение полномочий: Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.

Д Набор восстановления: Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.

ВОПРОС 6 · ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Защита и ответственность: задание 3

Назовите термин из сравнения: Распределение критических действий между ролями для ограничения риска. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Защита и ответственность: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Разделение полномочий
2. Пригодность копии
3. Набор восстановления
4. RTO

A. Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.

B. Распределение критических действий между ролями для ограничения риска.

C. Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.

D. Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.

ВОПРОС 7 · КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЯ КОПИРОВАНИЯ

Контроль задания копирования

Цель: Отклонение размера или возраста создаёт обращение до отказа.

ВОПРОС 7 · КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЯ КОПИРОВАНИЯ

Контроль задания копирования

Контроль копирования проверяет завершение, размер, хэш, возраст и соответствие расписанию. Автоматический успех дополняют независимыми признаками целостности и полноты.

ВОПРОС 7 · КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЯ КОПИРОВАНИЯ

Пригодность копии

Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления. Зелёный статус задания показывает завершение операции копирования, но не функциональную полноту. Проверяем журнал, состав и контроль целостности, затем периодически восстанавливаем в стенд. Только последний шаг подтверждает пригодность для выбранной услуги.

ЗАПИШИТЕ

Пригодность копии — подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.

ВОПРОС 7 · КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЯ КОПИРОВАНИЯ

Разобранный пример

БД 48 ГБ, 2 418 760 записей, хэш совпал, возраст последней точки 2 ч 12 мин.

- Действие: Настроить пороги и уведомление дежурного.
- Образец результата: Проверены завершение задания, состав и целостность; пригодность подтверждается отдельным восстановлением.
- Проверка: Отклонение размера или возраста создаёт обращение до отказа.

ВОПРОС 7 · КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЯ КОПИРОВАНИЯ

Контроль задания копирования: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
БД 48 ГБ, 2 418 760 записей, хэш совпал, возраст последней точки 2 ч 12 мин.	Настроить пороги и уведомление дежурного.	Отклонение размера или возраста создаёт обращение до отказа.

ВОПРОС 7 · КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЯ КОПИРОВАНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Смотреть только на код выхода процесса.	Автоматический успех дополняют независимыми признаками целостности и полноты.

ВОПРОС 7 · КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЯ КОПИРОВАНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Отклонение размера или возраста создаёт обращение до отказа.

ЗАПИШИТЕ

Пригодность копии — подтверждённая возможность использовать копию для восстановления. Автоматический успех дополняют независимыми признаками целостности и полноты.

ВОПРОС 7 · КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЯ КОПИРОВАНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Пригодность копии	Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.
Проверка восстановления	Практический возврат данных и функции с измерением результата.
RPO	Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.
Инкрементальная копия	Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.

ВОПРОС 7 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Контроль задания копирования

Задача

Задание завершилось без ошибки, пробное восстановление ни разу не выполнялось.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 7 · КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЯ КОПИРОВАНИЯ

Контроль задания копирования: задание 1

Ситуация: БД 48 ГБ, 2 418 760 записей, хэш совпал, возраст последней точки 2 ч 12 мин. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Контроль задания копирования»?

А Нарисовать порядок создания и восстановления.

Б Настроить пороги и уведомление дежурного.

В Смотреть только на код выхода процесса.

Г Согласовать RPO для каждой группы данных.

ВОПРОС 7 · КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЯ КОПИРОВАНИЯ

Контроль задания копирования: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Проверка восстановления: Практический возврат данных и функции с измерением результата.

Б Пригодность копии: Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.

В RPO: Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.

Г Инкрементальная копия: Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.

Д Пригодность копии: Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.

ВОПРОС 7 · КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЯ КОПИРОВАНИЯ

Контроль задания копирования: задание 3

Назовите термин из сравнения: Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЯ КОПИРОВАНИЯ

Контроль задания копирования: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Пригодность копии
2. Проверка восстановления
3. RPO
4. Инкрементальная копия

A. Практический возврат данных и функции с измерением результата.
B. Целевая допустимая глубина потери данных, выраженная временем.
C. Копия изменений относительно предыдущей точки выбранной цепочки.
D. Подтверждённая возможность использовать копию для восстановления.

ВОПРОС 8 · УЧЕБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Учебное восстановление

Цель: Восстановлена работоспособная услуга, RPO и RTO подтверждены фактом.

ВОПРОС 8 · УЧЕБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Учебное восстановление

Учебное восстановление — регулярный прогон процедуры на изолированной среде с контрольными данными. Фиксируют выбранную точку, длительность шагов, ошибки и сквозной пользовательский тест.

ВОПРОС 8 · УЧЕБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Проверка восстановления

Практический возврат данных и функции с измерением результата. В изолированной среде возвращаем базу, вложения и конфигурацию, затем отправляем контрольную заявку. Сверяем время и потерю данных с RTO и RPO. Отчёт содержит фактические измерения, а не только слова «резервирование настроено».

ЗАПИШИТЕ

Проверка восстановления — практический возврат данных и функции с измерением результата.

ВОПРОС 8 · УЧЕБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Разобранный пример

Точка 18:00 восстановлена за 74 минуты; заявка CH-8800 и вложение открываются; хэш совпадает.

- Действие: Оформить протокол и улучшить слабые шаги.
- Образец результата: На стенде возвращены данные и конфигурация, выполнена контрольная заявка; фактические RPO и RTO внесены в отчёт.
- Проверка: Восстановлена работоспособная услуга, RPO и RTO подтверждены фактом.

ВОПРОС 8 · УЧЕБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Учебное восстановление: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
Точка 18:00 восстановлена за 74 минуты; заявка CH-8800 и вложение открываются; хэш совпадает.	Оформить протокол и улучшить слабые шаги.	Восстановлена работоспособная услуга, RPO и RTO подтверждены фактом.

ВОПРОС 8 · УЧЕБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Проверять архив только чтением списка файлов.	Фиксируют выбранную точку, длительность шагов, ошибки и сквозной пользовательский тест.

ВОПРОС 8 · УЧЕБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Восстановлена работоспособная услуга, RPO и RTO подтверждены фактом.

ЗАПИШИТЕ

Проверка восстановления — практический возврат данных и функции с измерением результата. Фиксируют выбранную точку, длительность шагов, ошибки и сквозной пользовательский тест.

ВОПРОС 8 · УЧЕБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Проверка восстановления	Практический возврат данных и функции с измерением результата.
Набор восстановления	Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.
RTO	Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.
Срок хранения	Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.

ВОПРОС 8 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Учебное восстановление

Задача

БД восстановлена, вложения не открываются, контрольная заявка не проходит.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 8 · УЧЕБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Учебное восстановление: задание 1

Ситуация: Точка 18:00 восстановлена за 74 минуты; заявка CH-8800 и вложение открываются; хэш совпадает. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Учебное восстановление»?

А Оформить протокол и улучшить слабые шаги.

Б Проверять архив только чтением списка файлов.

В Разложить время по этапам и владельцам.

Г Описать календарь, срок и размещение.

ВОПРОС 8 · УЧЕБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Учебное восстановление: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А RTO: Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.

Б Срок хранения: Практический возврат данных и функции с измерением результата.

В Проверка восстановления: Практический возврат данных и функции с измерением результата.

Г Набор восстановления: Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.

Д Проверка восстановления: Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.

ВОПРОС 8 · УЧЕБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Учебное восстановление: задание 3

Назовите термин из сравнения: Практический возврат данных и функции с измерением результата. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · УЧЕБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Учебное восстановление: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Проверка восстановления
2. Набор восстановления
3. RTO
4. Срок хранения

A. Целевое время восстановления после нарушения в определённых условиях.
B. Период сохранения пригодной копии по установленным требованиям.
C. Практический возврат данных и функции с измерением результата.
D. Согласованный состав данных и компонентов для возврата работоспособной услуги.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Главные решения: вопросы 1–4

- Составить карту данных и владельцев.
- Согласовать RPO для каждой группы данных.
- Разложить время по этапам и владельцам.
- Нарисовать порядок создания и восстановления.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Главные решения: вопросы 5–8

- Описать календарь, срок и размещение.
- Назначить роли и процедуру доступа.
- Настроить пороги и уведомление дежурного.
- Оформить протокол и улучшить слабые шаги.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: регламент резервного копирования и протокол учебного восстановления.

- Для заявки нужны БД, вложения, конфигурация API и таблица версий; временный кэш не нужен.
- Нарисовать порядок создания и восстановления.
- Восстановлена работоспособная услуга, RPO и RTO подтверждены фактом.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Связь с дальнейшей работой

Использовать восстановление как часть реагирования на отказ.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Связанная лабораторная: Разработка регламента резервного копирования и восстановления информационной системы.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL: практики и версии
- https://www.peoplecert.org/ITIL-4
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: регламент резервного копирования и протокол учебного восстановления.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Состав защищаемых данных»?
- Как проверить результат по вопросу «Учебное восстановление»?